

1. Técnicas Avançadas de Fatoração Algébrica

1.1. O conceito fundamental de fatoração

Fatorar uma expressão algébrica significa transformá-la de uma soma ou subtração de termos (forma polinomial expandida) em uma multiplicação equivalente de fatores irredutíveis (forma fatorada). No Ensino Médio e em vestibulares concorridos (ENEM, FUVEST, UNICAMP, ITA, IME), a fatoração é um dos recursos analíticos mais poderosos: ela permite determinar raízes de polinômios, simplificar frações algébricas complexas, resolver inequações pelo estudo do sinal de produtos e quocientes e calcular limites fundamentais no Cálculo Diferencial.

Definição

A **fatoração algébrica** é o processo inverso do desenvolvimento de produtos notáveis e da propriedade distributiva da multiplicação. Dizemos que um polinômio está **fatorado sobre $\mathbb{R}$** quando está expresso como produto de fatores lineares (de 1º grau) e/ou fatores quadráticos com discriminante negativo ($\Delta < 0$), que são irredutíveis no conjunto dos números reais.

1.2. Fator comum em evidência e agrupamento

São as duas técnicas básicas mais aplicadas em polinômios gerais:

1. Fator comum em evidência

Baseia-se diretamente na propriedade distributiva invertida: $a \cdot b + a \cdot c = a(b + c)$. Para colocá-lo em evidência:

1. Determina-se o máximo divisor comum (mdc) entre os coeficientes numéricos de todos os termos;
2. Identificam-se as variáveis literais comuns a todos os termos, tomando cada uma com seu **menor expoente**;
3. O produto desses termos é o fator comum que é colocado fora dos parênteses; os termos internos resultam da divisão de cada monômio original pelo fator comum.

2. Fatoração por agrupamento

Utilizada quando o polinômio possui 4, 6 ou mais termos e não há um fator comum a todos eles simultaneamente. O método consiste em:

1. Separar os termos em grupos de mesma quantidade de elementos que possuam fatores comuns parciais;

2. Colocar em evidência o fator comum de cada grupo;
3. Identificar o novo fator comum binomial gerado entre os grupos e colocá-lo novamente em evidência:

$$ax + ay + bx + by = a(x + y) + b(x + y) = (x + y)(a + b).$$

Definição

Se um polinômio de quatro termos apresenta a estrutura $P = ax + bx + ay + by$, o agrupamento $x(a + b) + y(a + b)$ revela o binômio $(a + b)$ como fator comum global, reduzindo a expressão a $(a + b)(x + y)$.

Exemplo 1: Fator comum e agrupamento sucessivo

Fatore completamente sobre os números reais as seguintes expressões:

a) $P(x) = 12x^5 - 18x^4 + 30x^3$

b) $Q(x, y) = 3x^3 - 3x^2y - 12x + 12y$

Resolução

Aplicamos as regras operatórias em cada caso:

a) No polinômio $P(x) = 12x^5 - 18x^4 + 30x^3$:

- Coeficientes: $\text{mdc}(12, 18, 30) = 6$.
- Parte literal: a variável comum x aparece com potências 5, 4 e 3. O menor expoente é 3, logo a parte literal comum é x^3 .

Colocando $6x^3$ em evidência:

$$P(x) = 6x^3 \left(\frac{12x^5}{6x^3} - \frac{18x^4}{6x^3} + \frac{30x^3}{6x^3} \right) = 6x^3(2x^2 - 3x + 5).$$

Verificamos o discriminante de $2x^2 - 3x + 5$:

$$\Delta = (-3)^2 - 4(2)(5) = 9 - 40 = -31 < 0.$$

Como $\Delta < 0$, o fator quadrático é irredutível em $\mathbb{R}$. A fatoração está completa.

b) No polinômio $Q(x, y) = 3x^3 - 3x^2y - 12x + 12y$: Primeiro, notamos que todos os coeficientes são múltiplos de 3. Colocamos 3 em evidência:

$$Q(x, y) = 3(x^3 - x^2y - 4x + 4y).$$

Agora agrupamos os termos internos dois a dois:

$$x^3 - x^2y - 4x + 4y = x^2(x - y) - 4(x - y).$$

O binômio $(x - y)$ é o novo fator comum:

$$x^2(x - y) - 4(x - y) = (x - y)(x^2 - 4).$$

Reconhecemos no fator $(x^2 - 4)$ uma diferença de quadrados: $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$. Logo, a fatoração completa de $Q(x, y)$ é:

$$Q(x, y) = 3(x - y)(x - 2)(x + 2).$$

1.3. Diferença de quadrados e Trinômio Quadrado Perfeito

Duas das identidades algébricas mais frequentes decorrem do produto da soma pela diferença e do quadrado da soma/diferença:

1. Diferença de dois quadrados

Qualquer expressão da forma $a^2 - b^2$ fatora-se imediatamente como:

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b).$$

Essa identidade aplica-se também a potências de ordem superior:

$$a^4 - b^4 = (a^2 - b^2)(a^2 + b^2) = (a - b)(a + b)(a^2 + b^2).$$

2. Trinômio Quadrado Perfeito (TQP)

O trinômio de segundo grau gerado pelo quadrado de um binômio:

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2 \quad \text{e} \quad a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2.$$

Para reconhecer um TQP, identificam-se os dois termos que são quadrados perfeitos (a^2 e b^2) e confere-se se o termo restante coincide exatamente com o dobro do produto de suas bases ($\pm 2ab$).

Definição

O método do **completamento de quadrados** consiste em somar e subtrair um termo conveniente para construir artificialmente um trinômio quadrado perfeito, permitindo reescrever a expressão na forma de uma diferença de dois quadrados: $(a + b)^2 - c^2 = (a + b - c)(a + b + c)$.

Exemplo 2: Aplicação combinada de TQP e diferença de quadrados

Fatore completamente as expressões algébricas:

a) $E(a, b, c) = a^2 - 6ab + 9b^2 - 16c^2$

b) $P(x) = x^4 - 13x^2 + 36$

Resolução

a) Observamos os três primeiros termos da expressão $E(a, b, c) = a^2 - 6ab + 9b^2 - 16c^2$:

$$a^2 - 6ab + 9b^2 = a^2 - 2(a)(3b) + (3b)^2 = (a - 3b)^2.$$

Substituindo esse bloco na expressão original:

$$E(a, b, c) = (a - 3b)^2 - 16c^2 = (a - 3b)^2 - (4c)^2.$$

Identificamos agora uma diferença de dois quadrados com bases $u = a - 3b$ e $v = 4c$:

$$E(a, b, c) = (u - v)(u + v) = (a - 3b - 4c)(a - 3b + 4c).$$

b) Para o polinômio biquadrado $P(x) = x^4 - 13x^2 + 36$, podemos proceder por soma e produto: buscamos dois números cujo produto seja 36 e cuja soma seja -13 . Esses números são -4 e -9 :

$$P(x) = (x^2 - 4)(x^2 - 9).$$

Ambos os fatores resultantes são diferenças de dois quadrados:

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2) \quad \text{e} \quad x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3).$$

Portanto, a forma fatorada completa é:

$$P(x) = (x - 2)(x + 2)(x - 3)(x + 3).$$

1.4. Soma e diferença de cubos

As identidades cúbicas são indispensáveis na racionalização de denominadores com radicais de índice 3 e no cálculo de limites indeterminados do tipo $\frac{0}{0}$.

Definição

A fatoração da soma e da diferença de cubos é expressa pelas fórmulas:

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2),$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2).$$

Atenção: Os fatores quadráticos secundários $(a^2 - ab + b^2)$ e $(a^2 + ab + b^2)$ não possuem termo misto duplicado (não são $2ab$) e têm discriminante estritamente negativo para quaisquer $a, b \in \mathbb{R}^*$, sendo, portanto, **irredutíveis no conjunto dos números reais**.

Exemplo 3: Fatoração com cubos e potências elevadas

Fatore completamente sobre $\mathbb{R}$:

a) $A(x) = 8x^3 - 27$

b) $B(x) = x^6 - 64$

Resolução

a) Em $A(x) = 8x^3 - 27$, reconhecemos os cubos perfeitos:

$$8x^3 = (2x)^3 \quad \text{e} \quad 27 = 3^3.$$

Aplicando a identidade da diferença de cubos com $a = 2x$ e $b = 3$:

$$A(x) = (2x - 3) [(2x)^2 + (2x)(3) + 3^2] = (2x - 3)(4x^2 + 6x + 9).$$

Como $\Delta = 6^2 - 4(4)(9) = 36 - 144 = -108 < 0$, o trinômio não se decompõe em $\mathbb{R}$.

b) Para $B(x) = x^6 - 64$, a melhor estratégia é iniciar sempre pela **diferença de dois quadrados**, pois isso fatora a expressão em termos de menor grau antes da diferença de cubos:

$$x^6 - 64 = (x^3)^2 - 8^2 = (x^3 - 8)(x^3 + 8).$$

Agora fatoramos individualmente cada um dos fatores cúbicos:

- $x^3 - 8 = x^3 - 2^3 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$;
- $x^3 + 8 = x^3 + 2^3 = (x + 2)(x^2 - 2x + 4)$.

Reunindo todos os fatores irredutíveis:

$$B(x) = (x - 2)(x + 2)(x^2 + 2x + 4)(x^2 - 2x + 4).$$

1.5. Simplificação de frações algébricas

Uma fração algébrica é o quociente entre dois polinômios $\frac{P(x)}{Q(x)}$, com $Q(x) \neq 0$.

Para simplificar uma fração algébrica com total segurança:

1. Determina-se a **condição de existência** (domínio de validade), garantindo que todos os fatores do denominador sejam não nulos;
2. Fatoram-se completamente os polinômios do numerador e do denominador;
3. Cancelam-se os fatores comuns idênticos presentes em ambos os termos da fração.

Definição

O cancelamento $\frac{A(x) \cdot K(x)}{B(x) \cdot K(x)} = \frac{A(x)}{B(x)}$ só é matematicamente válido sob a restrição explícita de que o fator cancelado seja não nulo ($K(x) \neq 0$). Desconsiderar as condições de existência acarreta divisões proibidas por zero.

Exemplo 4: Simplificação completa de fração algébrica

Considere a expressão fracionária:

$$F(x) = \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4} \cdot \frac{x^2 + 4x + 4}{x^2 + 2x + 4}.$$

- Estabeleça as condições de existência da expressão no conjunto dos números reais.
- Fatore cada um dos polinômios envolvidos e simplifique a expressão ao máximo.

Resolução

a) **Condições de existência:** Os denominadores não podem ser nulos:

- $x^2 - 4 \neq 0 \implies (x - 2)(x + 2) \neq 0 \implies x \neq 2 \text{ e } x \neq -2.$
- $x^2 + 2x + 4 \neq 0$: o discriminante é $\Delta = 2^2 - 4(1)(4) = -12 < 0$. Como o coeficiente líder é $1 > 0$, o trinômio $x^2 + 2x + 4$ é estritamente positivo para todo $x \in \mathbb{R}$, nunca se anulando.

Portanto, a condição de existência é:

$$x \in \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}.$$

b) **Fatoração dos componentes:**

Numerador 1: $x^3 - 8 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$ (diferença de cubos); Denominador 1: $x^2 - 4 =$

Substituindo as formas fatoradas na expressão:

$$F(x) = \frac{(x - 2)(x^2 + 2x + 4)}{(x - 2)(x + 2)} \cdot \frac{(x + 2)^2}{x^2 + 2x + 4}.$$

Agrupando em uma única fração multiplicativa:

$$F(x) = \frac{(x - 2) \cdot (x^2 + 2x + 4) \cdot (x + 2)^2}{(x - 2) \cdot (x + 2) \cdot (x^2 + 2x + 4)}.$$

Efetando os cancelamentos autorizados pelas condições de existência ($x \neq 2$ e $x \neq -2$):

- Cancelamos $(x - 2)$ do numerador com $(x - 2)$ do denominador;
- Cancelamos $(x^2 + 2x + 4)$ do numerador com $(x^2 + 2x + 4)$ do denominador;
- Cancelamos um fator $(x + 2)$ do numerador com $(x + 2)$ do denominador, restando $(x + 2)^1$.

Obtemos a forma irredutível final:

$$F(x) = x + 2, \quad \text{extparatodo } x \in \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}.$$

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

